

1.2

개발 환경 구축

이것만은
기억하세요

- ✓ 아나콘다는 데이터 분석을 위한 파이썬 패키지가 모두 들어 있는 배포 플랫폼이다.
- ✓ 아나콘다 설치 파일을 내려받는다.
- ✓ 아나콘다를 설치한다.

들어가면서

이번 절에서는 아나콘다를 사용하여 파이썬을 설치한다. 아나콘다(Anaconda)는 파이썬 설치 파일, 데이터 분석에 필요한 주요 패키지, 그리고 주피터 노트북을 한 번에 설치할 수 있다. 데이터 분석을 위한 종합 선물 세트라고 할 수 있다. 데이터 분석을 목표로 삼은 우리에게 딱 적합한 방법이다.

1.2.1 아나콘다가 뭐예요?

요즘 마트에 가보면, 요리를 손쉽게 할 수 있는 밀키트가 자주 눈에 보인다. 밀키트의 장점은 요리를 하기 전에 갖추어야 하는 자잘한 재료를 포장용기에 담아서 제공하기 때문에 이것저것 준비해야하는 부담을 줄여주는 것이다.

사실 데이터 분석을 시작하기 전에 설치해야 할 프로그램이 많다. 파이썬부터 시작해서 다양한 수치 계산에 필요한 NumPy, 데이터 전처리를 쉽게 도와주는 Pandas, 데이터 시각화를 위한 matplotlib, 그리고 소스코드 편집기에 이르기까지다. 일반적으로 파이썬을 설치하는 가장 일반적인 방법은 파이썬 홈페이지(www.python.org)에서 설치 파일을 내려받아 설치하는 것이다. 그리고 웹 서버 개발, 데이터 분석 등 목적에 따라 추가 패키지를 별도로 설치하여 개발 환경을 구성한다. 또한 개발의 편의를 위해 소스코드를 작성하고 실행하기 위한 별도의 IDE(통합 개발 환경) 프로그램을 설치한다.

그런데, 이렇게 복잡한 설치 과정을 아나콘다를 사용하면 한 번에 설치할 수 있다. 이 책은 데이터 분석을 하기 위해 파이썬을 배우는 것을 목표로 하고 있다. 그래서 파이썬 설치 파일과 데이터 분석에 필요한 주요 패키지, 그리고 소스코드 편집기인 주피터 노트북을 한 번에 내려받을 수 있는 파이썬 배포 플랫폼, 아나콘다를 사용하여 파이썬을 설치하겠다.

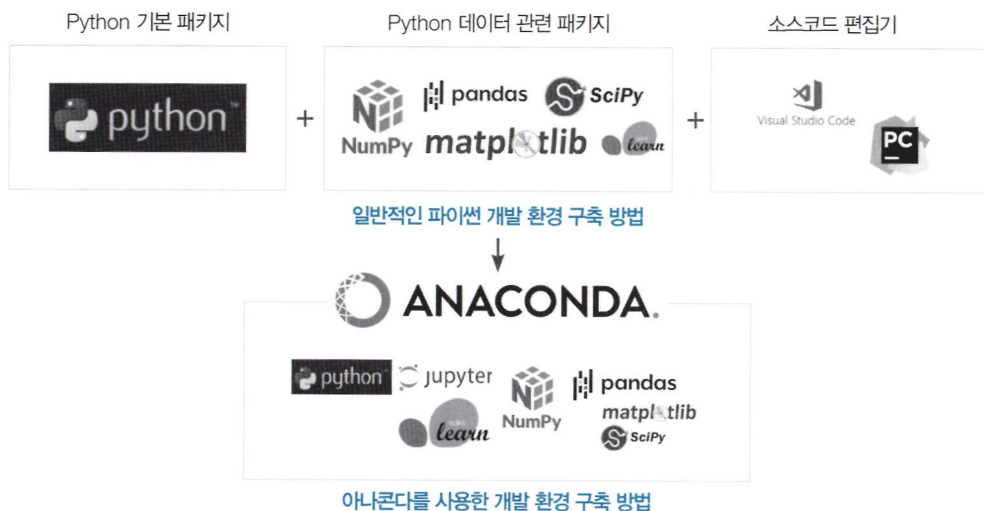


그림 1-5 파이썬 개발 환경 구축 방법



참고: IDE(Integrated Development Environment, 통합 개발 환경)란?

문서를 작성할 때 메모장을 활용해서 작성할 수도 있지만, 보통 문서 작성의 편리한 기능을 제공하는 MS 워드, 한글과 같은 프로그램을 사용한다. 프로그램을 개발할 때에도 마찬가지로 개발의 편의성을 위해 추가적인 기능을 제공하는 소프트웨어를 사용하는데 이런 소프트웨어를 IDE라고 한다. 파이썬 프로그래밍 시 많이 사용하는 IDE로는 PyCharm, VSCode, Jupyter 등이 있다.

1.2.2 아나콘다 설치 파일 내려받기

아나콘다 사이트의 다운로드 페이지에 접속하여 사용하고 있는 컴퓨터의 운영체제(OS)에 따라 인스톨러를 선택한다.

<https://www.anaconda.com/download/success>

아나콘다는 윈도우(Windows), 맥(Mac), 리눅스(Linux) 운영체제에서 사용할 수 있다. 이 책은 윈도우 64bit Windows 환경에서 설치하는 방법에 대해 설명한다.

01 윈도우 64bit Windows 버전을 내려받는다.

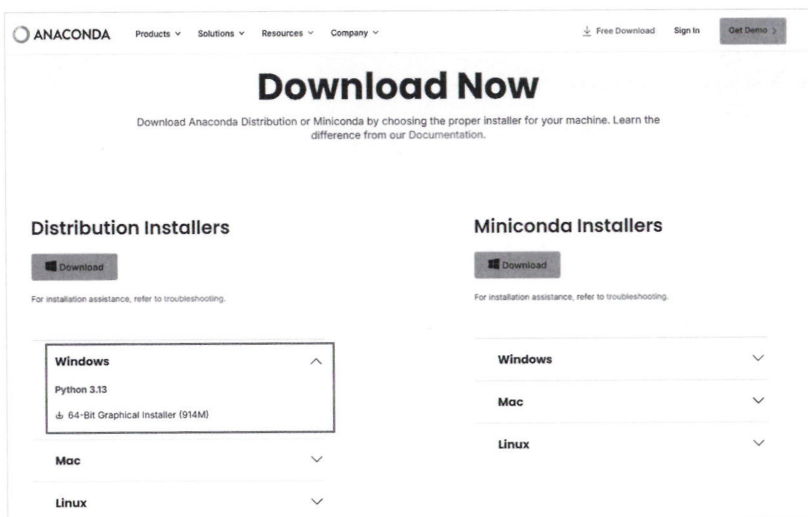


그림 1-6 아나콘다 설치(1)

02 내려받은 설치 파일(예: Anaconda3-2025.06-0-Windows-x86_64.exe)을 실행한다. [Next] 버튼을 선택한다.

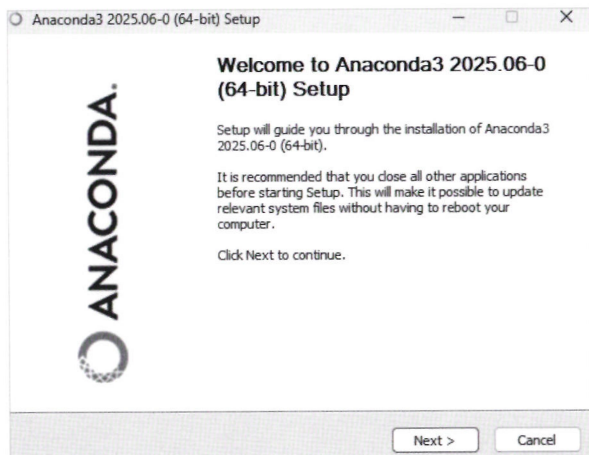


그림 1-7 아나콘다 설치(2)

03 라이선스 동의를 위해 [I Agree] 버튼을 클릭한다.

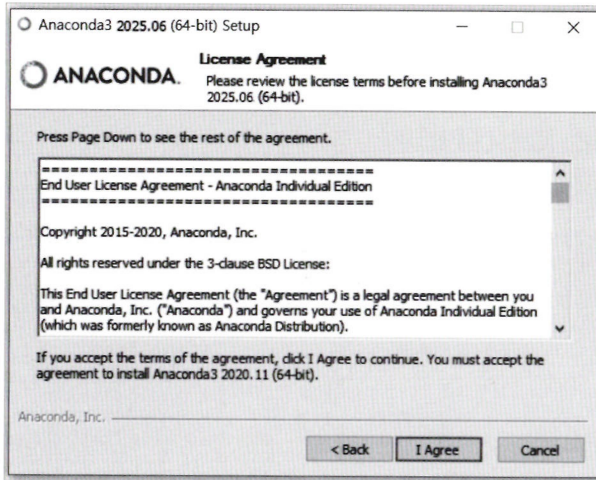


그림 1-8 아나콘다 설치(3)

- 04 사용자는 PC를 사용하는 모든 계정의 사용자가 아나콘다를 사용하는 것을 허용하고 싶다면 [All Users]를 선택한다. 그렇지 않은 경우 [Just Me]를 선택한다.

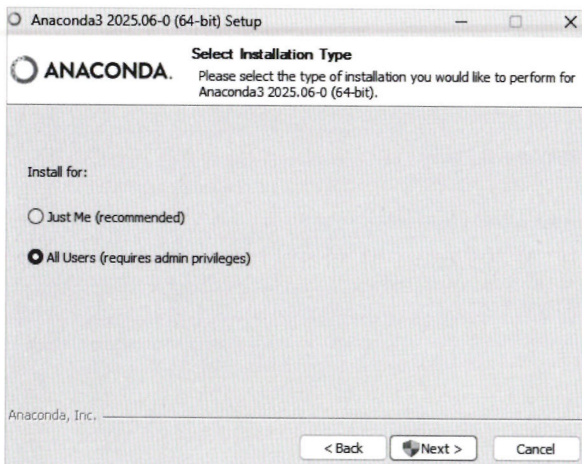


그림 1-9 아나콘다 설치(4)

- 05 설치 경로를 지정한다. [Browse...] 버튼을 사용하여 구체적인 설치 경로를 지정할 수 있다. 이 책에서는 기본으로 설정되어있는 경로를 그대로 사용한다. 경로 지정 후 [Next] 버튼을 클릭한다.

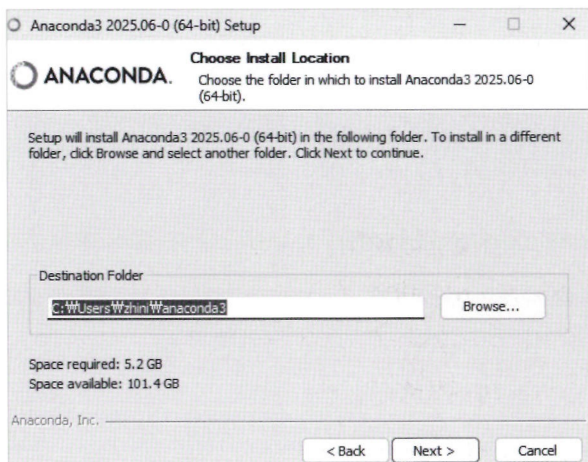


그림 1-10 아나콘다 설치(5)

- 06** Anaconda로 설치하는 파이썬 프로그램을 컴퓨터에서 사용하는 기본 파이썬으로 지정할 것인지를 지정하는 팝업이다. 한 컴퓨터에서 다양한 파이썬 버전을 설치하여 사용할 수 있기 때문에 지정하는 것이다. 이 책에서는 Anaconda의 파이썬을 기본 프로그램으로 등록하기 위해 세 번째 체크박스를 선택하였다. [Install] 버튼을 선택한다.

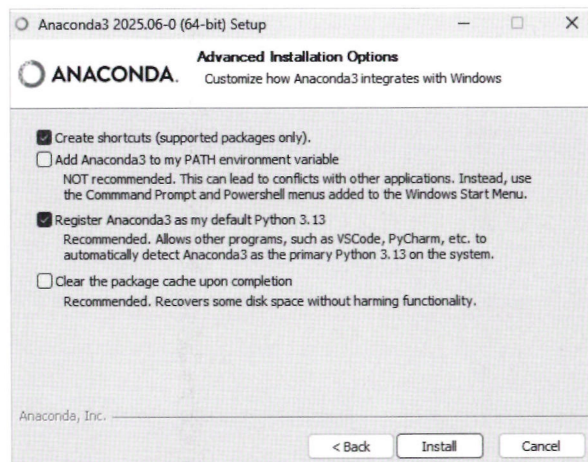


그림 1-11 아나콘다 설치(6)

- 07** 설치가 시작된다. Anaconda 설치 시 특정 구간에서 오래 머무르게 되는데, 문제가 있는 것은 아니니 설치 시 참고하자. 아나콘다 설치가 완료되면 [Finish] 버튼을 클릭한다.

1.3

주피터 노트북

이것만은
기억하세요

- ✓ 주피터 노트북이 다른 IDE와 다른 점은 코드와 함께 '마크다운'을 작성할 수 있다는 것이다.
- ✓ 마크다운 모드를 활용하여 이미지, 동영상, 수식, 도표, 프로그램 수행 결과를 함께 저장할 수 있어서 별도의 코드 실행 없이도 코드를 이해하는 데 큰 도움을 준다.

들어가면서

주피터 노트북은 현업에서 파이썬 프로그래머가 많이 사용하는 IDE는 아니다. 그럼에도 주피터 노트북을 이 책에서 소개하는 이유는 주피터 노트북이 파이썬, R 등의 언어로 작성된 데이터 과학 애플리케이션으로 개발되어 데이터 분석에서 뛰어난 성과를 보이면서도 초보자가 사용하기 쉽기 때문이다. 주피터 노트북은 코드 이외에도 다양한 크기의 텍스트, 수식, 이미지, 비디오, 테이블, 차트 등을 삽입하고 이를 문서 형태로 작성할 수 있어 마치 MS-Word 문서처럼 사용할 수 있다. 그렇기 때문에 단순히 코드 작성뿐 아니라 보고서나 프리젠테이션 도구로도 훌륭하다.

1.3.1 Hello Python

이 업계에서 통용되는 말이 있다.

“백문이 불여일타”

소스코드를 직접 타이핑해 보고 실행하는 것이 그 어떠한 설명보다도 낫다는 의미이다. 그리고 이 업계에서는 처음 입력하는 소스코드로 “Hello World”를 선택하는 경향이 있다. 평화를 사랑하는 마음에서 비롯된 것인지는 모르겠다(^). 우리는 약간 변형해서 “Hello Python”을 한번 찍어보겠다.

- 01 (Hello Python 출력하기) 윈도우 시작 메뉴에서 [Anaconda3] 폴더 안에 있는 ② [Jupyter Notebook(Anaconda3)]을 실행한다.

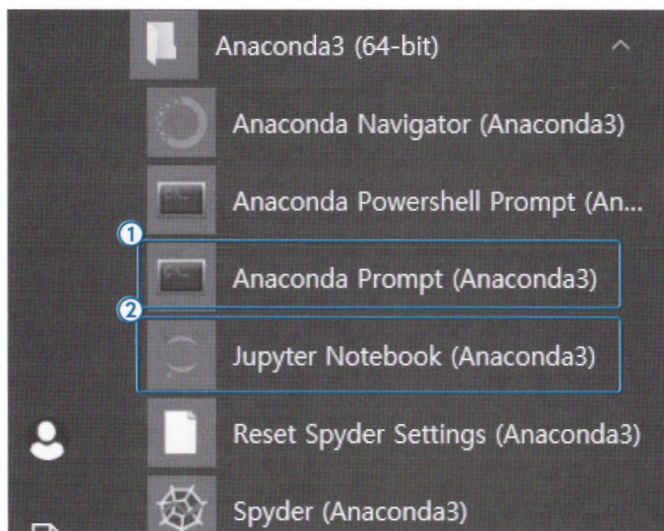


그림 1-12 아나콘다 설치 프로그램

▲ 파이썬 패키지 이외에 추가적으로 패키지를 설치할 때 ① [Anaconda Prompt(Anaconda3)]를 사용하고, 파이썬 코드 작성 및 실행은 ② [Jupyter Notebook(Anaconda3)]에서 진행한다. 이때 함께 실행되는 커맨드 창은 파이썬 가상머신이 동작하기 위한 커널(서버 역할)이다. 주피터 노트북은 웹 브라우저에서 커맨드 창에서 실행한 서버(<http://localhost:8888/>)에 접속하여 파이썬 연산 결과를 받아와 화면에 보여준다. 즉, 파이썬 코드를 실행하기 위해서는 반드시 커널이 동작하고 있어야 하니, 사용 중에 커널 창을 종료해서는 안 된다.

02 Jupyter Notebook(Anaconda3)을 실행하면 먼저 검은 화면의 커맨드 창이 하나 실행되고 동시에 브라우저가 열린다. 브라우저에 보여지는 화면이 주피터 노트북의 대시보드이다.

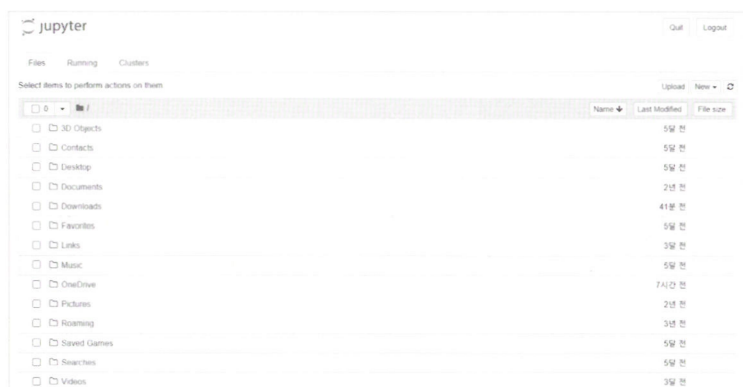


그림 1-13 주피터 노트북의 대시보드

03 “Hello Python”을 출력해보겠다. ① [Files] > ② [New] > ③ [Python 3]을 선택한다.

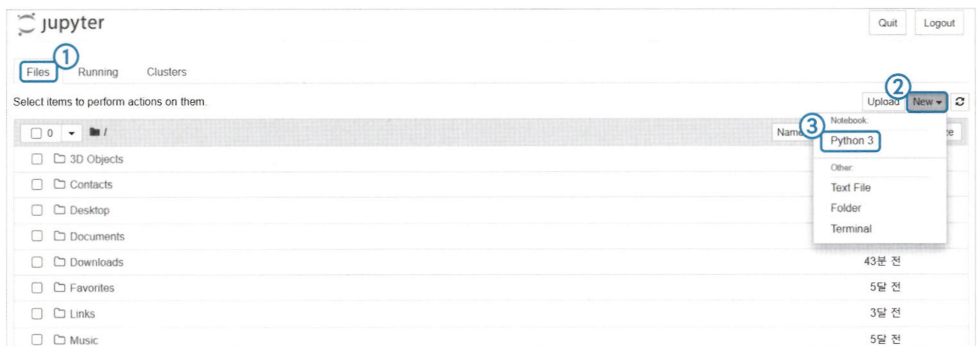


그림 1-14 새 파일(노트북) 만들기

04 새로운 노트북이 생성되었다. 녹색 테두리가 있는 네모 박스에 `print("Hello Python")`을 입력한다. 코드 출력을 위한 준비는 다 끝났다.

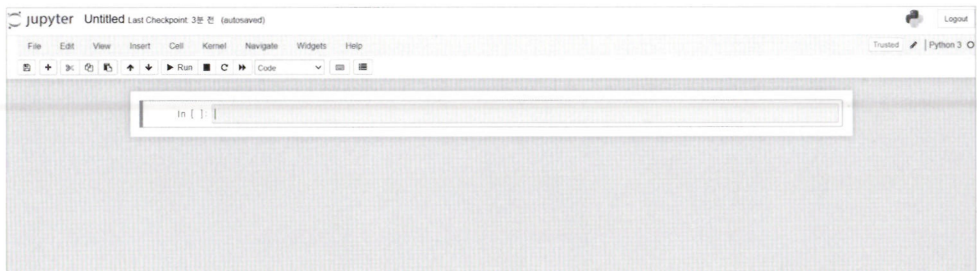


그림 1-15 `print("Hello Python")` 입력하기

05 화면 상단에 ▶ **Run** 버튼을 클릭한다. 그러면 네모 박스 아래에 Hello Python이 출력된 것을 확인할 수 있다. 축하한다. 첫 번째 소스코드를 성공적으로 수행했다!

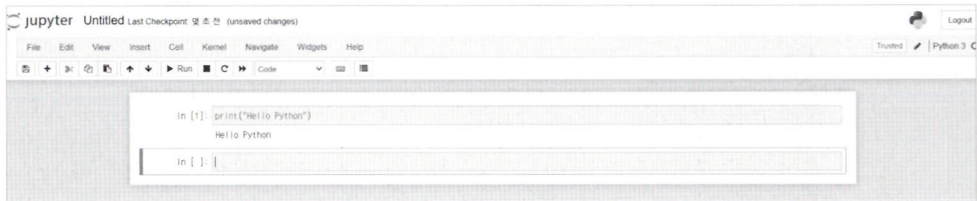


그림 1-16 `print("Hello Python")` 실행하기

“Hello Python”을 출력하는 과정이 너무 쉬워서 당황스러울 수도 있겠다. 이처럼 주피터 노트북은 사용하기가 매우 쉽다. 이제 우리는 지금 실행했던 첫 소스코드를 저장해보려고 한다. 저장하는 방법 역시 간단하다. 위쪽 아이콘 중에 맨 왼쪽에 있는 디스크 모양의 아이콘을 클릭하면 된다. 클릭한다. 아 이콘을 클릭해서 저장한다.

그러면 방금 저장한 소스코드는 어디에 저장이 된 것일까? 대시보드가 보여주고 있는 디렉토리인 'C:(아래 그림에서는 iLifo)' 아래에 있다.

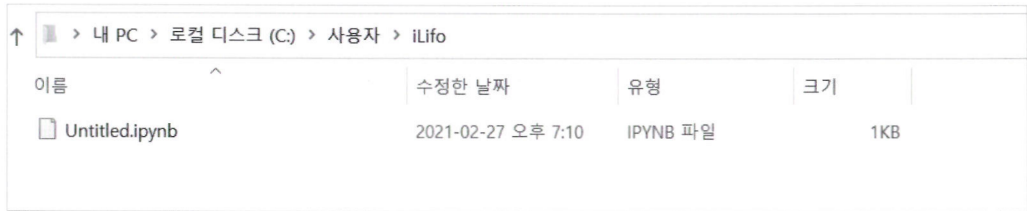


그림 1-17 기본 파일 저장 위치 'C:\Users\사용자'

보통 '사용자' 디렉토리는 사진, 음악, 동영상 등 다양한 파일을 관리하기 위한 기본 디렉토리로 사용된다.



참고: 소스코드 저장 위치를 바꾸고 싶다면?

'C:' 저장 위치는 찾기가 너무 불편하다. 그래서 코드를 효율적으로 관리하기 위해서 작성한 코드를 저장하는 별도의 디렉토리를 지정하는 것을 권장한다. 이 책에서는 'C'에 앞으로 실습할 모든 파일을 저장하겠다. 주피터 노트북 대시보드 역시 'C'를 기본 경로로 시작하도록 환경 설정을 진행하겠다.

01 탐색기를 이용해서 C 드라이브에 'workspace' 폴더를 생성한다.

02 윈도우 시작 메뉴에서 [Jupyter Notebook(Anaconda3)] 리스트 항목에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한다. 이후 [자세히]를 선택하고 [파일 위치 열기]를 선택한다.

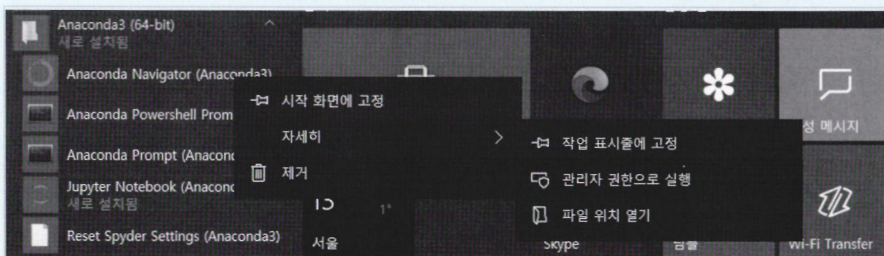


그림 1-18 Jupyter Notebook(Anaconda3)의 파일 위치 열기

03 파일 위치의 탐색기가 열리면 [Jupyter Notebook (Anaconda3)]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [속성]을 선택한다.



참고: 소스코드 저장 위치를 바꾸고 싶다면?

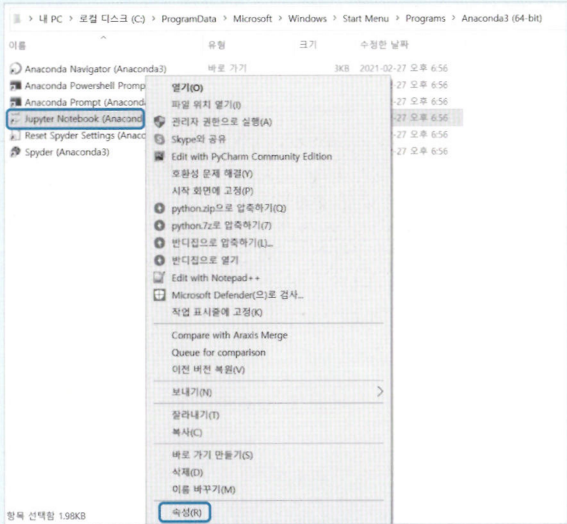


그림 1-19 Jupyter Notebook(Anaconda3)의 속성 선택

04 [바로가기] 탭의 [대상(T)]에 쓰여 있는 텍스트에서 가장 뒤에 있는 '%USERPROFILE%'를 삭제하고, [시작 위치(S)]에 있는 텍스트를 지운다.

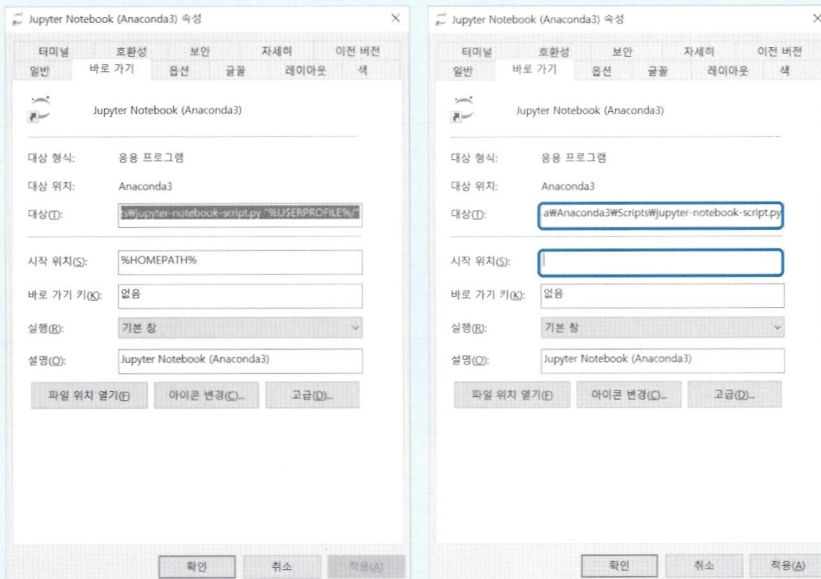


그림 1-20 Jupyter Notebook(Anaconda3)의 시작 위치 설정



참고: 소스코드 저장 위치를 바꾸고 싶다면?

- 05** 다시 윈도우 시작 메뉴로 돌아가서 [Anaconda Prompt(anaconda3)]을 실행하고, jupyter notebook-generate-config를 입력한다.

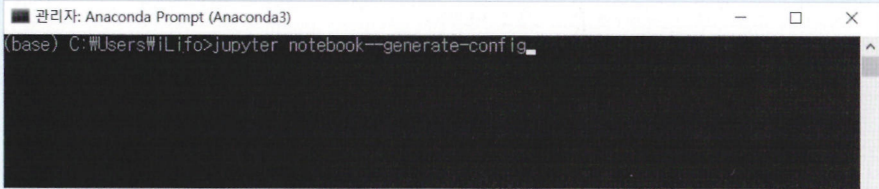


그림 1-21 Jupyter Notebook(Anaconda3) 시작 경로 설정을 위한 설정 파일 생성

- 06** 탐색기를 열어서 위의 Anaconda Prompt가 실행된 경로(C:)로 이동한다. [jupyter] 폴더를 선택하고, jupyter_notebook_config.py 파일을 실행한다(실행 가능한 파일이 없을 경우는 메모장을 사용해서 파일을 연다).
- 07** jupyter_notebook_config.py 파일에서 c.NotebookApp.notebook_dir에 앞에 있는 '#'을 삭제하고, 'C:'를 입력하고 저장한다.

```
## Dict of Python modules to load as notebook server extensions.Entry values can
# be used to enable and disable the loading of the extensions. The extensions
# will be loaded in alphabetical order.
#c.NotebookApp.nbserver_extensions = {}
```

(주의 : 파일 경로시 \가 아닌 /로 표시!!)

```
## The directory to use for notebooks and kernels.
```

```
c.NotebookApp.notebook_dir = 'C:/workspace'
```

그림 1-22 jupyter_notebook_config.py 파일 편집

- 08** 주피터 노트북을 재실행하면, 주피터 노트북 대시보드에 새로 지정한 경로(C:)가 보여지는 것을 확인할 수 있다.



참고: 가상환경을 활용한 주피터 노트북 실행하기

아나콘다를 설치한 후 처음으로 주피터 노트북을 실행할 때는 가상환경을 설정하여 사용하는 것을 권장한다. 가상환경은 프로젝트별로 독립적인 파이썬 실행 환경을 만들어 패키지 충돌을 방지하고 깔끔한 개발 환경을 유지할 수 있게 해준다.



참고: 가상환경을 활용한 주피터 노트북 실행하기

가상환경은 컴퓨터 안에 여러 개의 별도 공간을 만들어 각각 다른 파이썬 버전이나 패키지를 설치할 수 있게 해주는 기능이다. 마치 하나의 컴퓨터에서 여러 개의 독립적인 작업 공간을 사용하는 것과 같다.

아나콘다 설치 시 기본으로 생성되는 (base) 환경이 있지만, 프로젝트별로 별도의 가상환경을 만들어 사용하는 것이 좋다. 이렇게 하면 프로젝트마다 필요한 패키지만 설치하여 관리할 수 있고, 패키지 간 버전 충돌도 방지할 수 있다.

- 01** Anaconda Prompt 실행 윈도우 시작 메뉴에서 [Anaconda Prompt (Anaconda3)]를 찾아 실행한다. 실행하면 다음과 같이 (base)가 표시된 커맨드 창이 나타난다.

```
(base) C:\Users\사용자명>
```

- 02** 새로운 가상환경 생성 데이터 분석을 위한 새로운 가상환경을 생성한다. 다음 명령어를 입력한다.

```
conda create -n dataanalysis python=3.9 pandas numpy matplotlib jupyter
```

dataanalysis	가상환경 이름 (원하는 이름으로 변경 가능)
python=3.9	파이썬 버전 지정
pandas numpy matplotlib jupyter	기본으로 설치할 패키지들

설치 확인 메시지가 나타나면 y를 입력하고 [Enter]를 눌러 설치를 진행한다.

- 03** 가상환경을 활성화한다.

```
conda activate dataanalysis
```

활성화가 완료되면 커맨드 창 앞부분이 다음과 같이 변경된다.

```
(dataanalysis) C:\Users\사용자명>
```

- 04** 추가 패키지 설치 (필요시) 데이터 분석에 필요한 추가 패키지가 있다면 설치한다.

```
# 웹 데이터 수집을 위한 패키지
pip install requests beautifulsoup4

# 데이터 시각화를 위한 패키지
pip install seaborn plotly
```




참고: 가상환경을 활용한 주피터 노트북 실행하기

05 주피터 노트북 실행 가상환경이 활성화된 상태에서 주피터 노트북을 실행한다.

```
jupyter notebook
```

실행하면 웹 브라우저가 열리면서 주피터 노트북 대시보드가 나타난다.

06 새 노트북 생성 및 확인 대시보드에서 [New] → [Python 3]를 선택하여 새 노트북을 생성한다. 다음 코드를 입력하여 가상환경이 올바르게 설정되었는지 확인한다.

```
import sys
print("현재 파이썬 경로:", sys.executable)
print("설치된 패키지 확인:")
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
print("Pandas 버전:", pd.__version__)
print("NumPy 버전:", np.__version__)
```

주피터 노트북을 실행하기 전에 반드시 원하는 가상환경을 활성화해야 한다. 그렇지 않으면 base 환경에서 실행되어 설치한 패키지를 사용할 수 없을 수 있다. 각 가상환경은 독립적이므로 환경을 바꿀 때마다 필요한 패키지를 확인하고 설치해야 한다. 이렇게 가상환경을 설정하여 주피터 노트북을 사용하면 체계적이고 안정적인 데이터 분석 환경을 구축할 수 있다. 프로젝트가 달라질 때마다 새로운 가상환경을 만들어 사용하는 습관을 기르는 것이 좋다.

표 1-2 가상환경 관리 명령어

가상환경 목록 확인	conda env list
가상환경 비활성화	conda deactivate
가상환경 삭제	conda remove -n dataanalysis --all
현재 환경의 패키지 목록 확인	conda list

1.3.2 주피터 노트북의 특징

대부분의 통합 개발 도구(IDE) 환경에서는 소스코드만 작성할 수 있다. 그렇기 때문에 코드 이외에 부가적인 설명을 작성하기 위해서는 주석을 활용하는 방법밖에 없다. 주피터 노트북이 다른 IDE와 다른 점은 코드와 함께 '마크다운'을 작성할 수 있고, 코드 실행 결과를 함께 저장한다는 것이다. 즉, 마크다운(워드문서처럼 사용할 수 있는 모드)을 활용하여 코드 이외에 이미지나 동영상, 수식, 도표를 함께 입력할 수 있고 프로그램 수행 결과를 함께 저장할 수 있어서 별도의 코드 실행 없이도 코드를 이해하는데 큰 도움이 된다. 다음처럼 소스코드를 포함한 보고서 형태로 만들 수 있다.

In [1]:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set(style="darkgrid")
```

scatter plots

In [2]:

```
tips = sns.load_dataset("tips")
tips
```

Out [2]:

	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
2	21.01	3.50	Male	No	Sun	Dinner	3
3	23.68	3.31	Male	No	Sun	Dinner	2
4	24.59	3.61	Female	No	Sun	Dinner	4
...	...	...	...	...	...	...	...
239	29.03	5.92	Male	No	Sat	Dinner	3
240	27.18	2.00	Female	Yes	Sat	Dinner	2
244	21.01	3.50	Male	No	Sun	Dinner	3

In [5]:

```
# relplot의 디폴트 셋팅: kind='scatter',
sns.relplot(x="total_bill", y="tip", data=tips);
```

그림 1-23 주피터 노트북 활용 사례

이처럼 주피터 노트북을 활용하면 코드 산출물을 하나의 보고서처럼 만들 수 있다. 사실 코드와 친숙하지 않은 사람들(기획자, 마케터, 영업자, 경영자 등)에게는 코드와 주석만 나열되어 있는 파일을 읽어 나가는 것이 굉장히 부담스러울 수 있다. 특히 우리가 앞으로 배울 데이터 분석은 다양한 수식과 인공지능 알고리즘에 대한 이해도 함께 필요한 분야이다. 그렇기 때문에 코드와 함께 관련 수식이나 설명을 이미지, 동영상, 하이퍼링크를 사용하여 정리한다면 코드를 작성한 사람뿐 아니라 다른 사람이 코드를 이해하기에도 수월하다. 또한 대부분 프로그래밍 언어를 IDE 환경이 아닌 메모장과 같은 기본 편집기로 열었을 때는 모두 동일한 크기에 동일한 폰트로 작성된 텍스트가 나열된 형태이기 때문에 읽기가 어렵다. 하지만 주피터 노트북은 html, 마크다운, pdf 등의 형태로 저장할 수 있어서 브라우저 환경에서도 다른 사람이 작업했던 내용을 깨지지 않은 형태 그대로 확인할 수 있다는 장점이 있다. 지식 공유가 활성화된 요즘 같은 시대에 매우 유용한 툴이라고 할 수 있다.

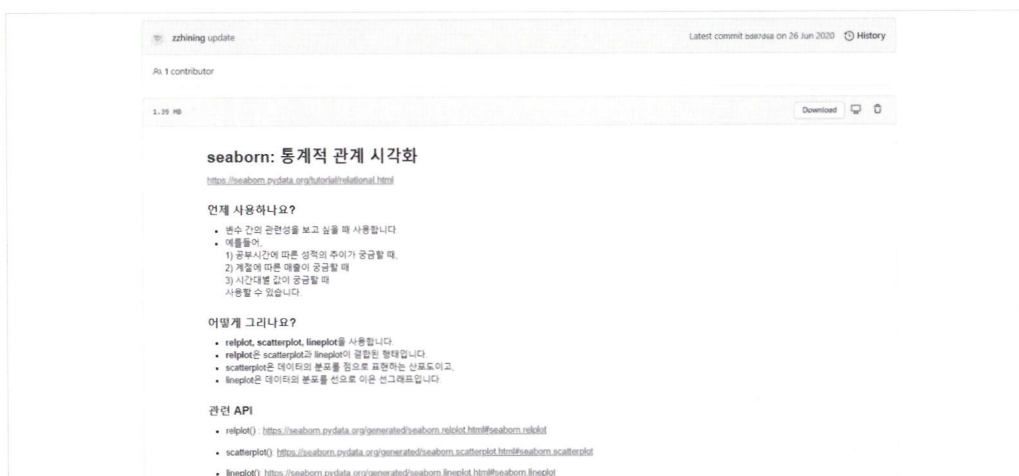


그림 1-24 웹 사이트(GitHub)에서 보여지는 주피터 노트북 화면



참고: 파이썬 확장자로 저장하기

파이썬 파일은 '.py' 확장자를 사용하는데, 주피터 노트북을 사용해서 생성한 파일은 '.ipynb' 확장자를 사용한다. 그러나 주피터 노트북에서 작성한 파일도 [File] → [Download as] → [Python(.py)]를 통해 '.py'로 저장할 수 있다. 이때 소스코드 외에 부가적인 정보는 주석 처리되어 저장된다.

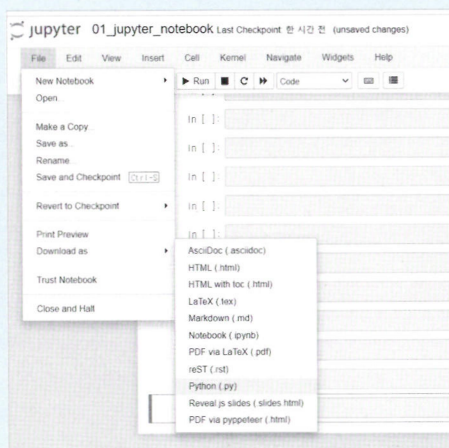


그림 1-25 파이썬 확장자(.py)로 저장하기

1.3.3 주피터 노트북 주요 기능

주피터 노트북의 주요 기능과 사용법을 알아보자.

① 대시보드

주피터 노트북 대시보드에서는 현재 디렉토리에 있는 파일을 표시하고, 노트북의 실행 상태를 확인할 수 있다. 앞서서 살펴보았던 [New] 버튼을 사용하여 새로운 노트북, 텍스트 파일, 폴더 등을 만들 수 있다.

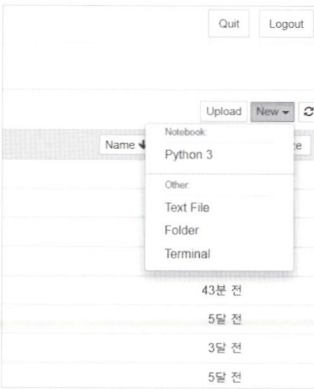


그림 1-26 대시보드의 [New] 메뉴

또한 대시보드에서는 노트북의 실행 상태를 확인할 수 있다. 실행 중인 노트북은 녹색 아이콘으로 표시되고, 우측에 'Running'이라고 상태가 표시된다. 노트북 파일을 실행하고 창을 닫더라도, 종료 명령을 내리기 전까지 계속 실행된다. 종료 명령을 내리기 위해서는 'Running' 상태의 파일을 선택한 후, [Shutdown] 버튼을 클릭하거나 [Running] 탭에서 [Shutdown] 버튼을 클릭한다.

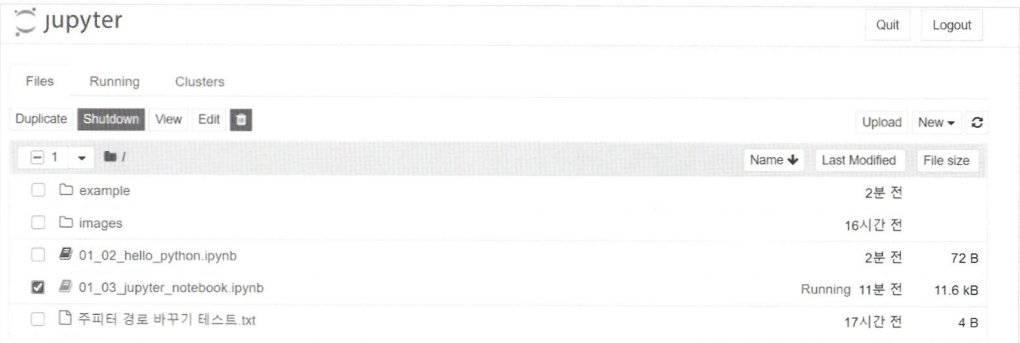


그림 1-27 리스트에 나타난 파일을 선택한 화면

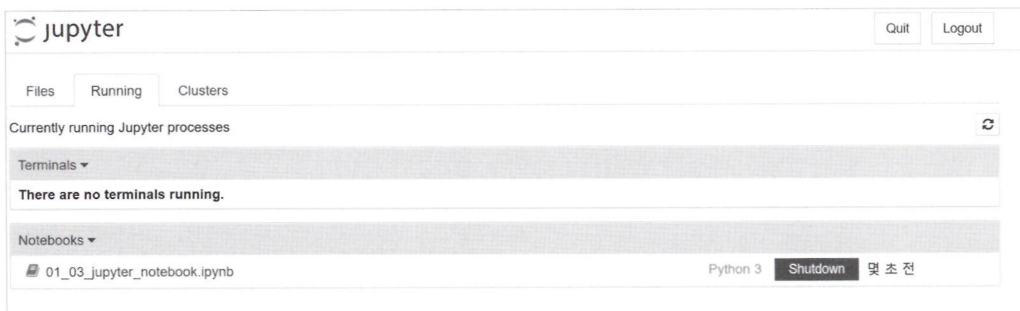


그림 1-28 Running 탭을 선택한 화면

② UI

화면에서 보이는 부분은 크게 파일명, 메뉴, 빠른 실행 메뉴 그리고 코드를 입력하고 실행하는 셀로 구성된다. 새로운 노트북을 만들면 'Untitled'라는 이름의 IPython 파일이 생성된다. 파일명은 한글, 영어 모두 작성 가능하다.

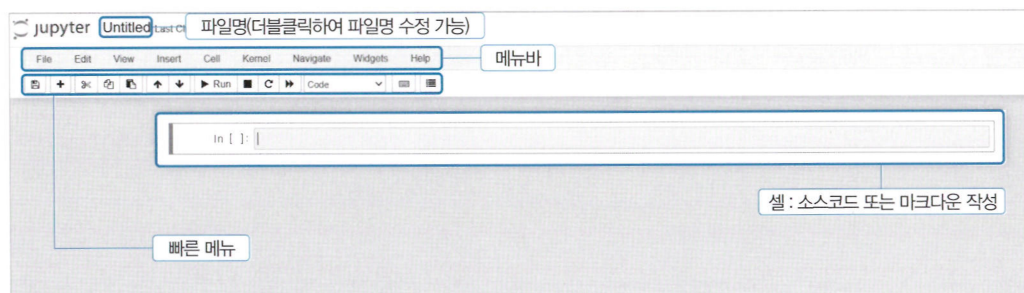


그림 1-29 새로운 IPython 파일 화면

IPython 파일을 제어하기 위한 메뉴는 메뉴 바에서 확인할 수 있다. 자주 사용하는 메뉴는 아이콘으로 표시된 빠른 메뉴도 제공한다. 실제로 코드를 실행하고 셀을 편집하는 작업을 자주 하기 때문에 메뉴를 하나씩 클릭해서 사용하는 것보다는 자주 사용하는 기능의 키보드 단축키를 익히는 것이 작업 효율을 높이는데 도움이 된다.

표 1-3 메뉴 바

File	노트북 파일의 생성, 불러오기, 저장 등을 위한 메뉴
Edit	소스코드 또는 마크다운을 작성하는 셀의 편집을 위한 메뉴
View	화면 구성을 설정하기 위한 메뉴
Insert	새로운 셀의 추가를 위한 메뉴
Cell	셀의 실행 및 기능 설정을 위한 메뉴
Kernel	커널 제어(중단 및 재시작 등)를 위한 메뉴

주피터 노트북의 셀은 편집 모드와 명령 모드가 있다. 셀의 모드에 따라 키보드 입력이 다르게 수행되니 주의가 필요하다. 셀의 모드를 구분하는 방법은 셀의 테두리 색상을 확인하는 것이다. 셀의 편집 모드는 선택된 셀에서 연두색으로 표시되고, 셀의 명령 모드는 파란색으로 표시된다. 편집 모드로 설정되어 있는 경우, **Esc** 키를 눌러 명령 모드로 변경할 수 있다.



그림 1-30 셀의 두 가지 모드(명령 모드, 편집 모드)

빠른 실행 메뉴는 마우스로 버튼을 클릭하여 셀을 제어할 수 있는 기능을 제공한다. 예를 들어서 셀에서 코드를 실행하려면 코드가 있는 셀을 선택하고, **▶ Run** 버튼을 클릭한다. 마찬가지로 셀을 복사하려면 셀을 선택하고 **📄** 버튼을 클릭한다. 이러한 방법으로 마우스를 활용하여 아래의 다양한 기능을 수행할 수 있다.

표 1-4 빠른 실행 메뉴

	저장
	셀 추가
	잘라내기
	선택한 셀 복사
	선택한 셀 붙여넣기
	선택한 셀 위로 이동
	선택한 셀 아래로 이동
	선택한 셀 실행
	선택한 셀 실행 중지
	커널 재 실행
	커널 재 실행 후 모든 셀 실행
	선택한 셀 모드 설정
	단축키

마우스로 셀을 제어하는 것도 좋지만, 효율적으로 프로그래밍을 하기 위해서는 키보드의 단축키를 활용해서 제어하는 것이 훨씬 더 효율적이다. 가장 중요한 키보드 단축키는 셀의 모드(편집 모드, 명령 모드)를 바꿔주는 **Esc** 와 **Enter** 이다. **Esc** 로 셀을 명령 모드로 바꿀 수 있고, **Enter** 는 편집 모드로 바꿀 수 있다. 아래 정리한 단축키는 자주 사용하는 단축키이므로 익숙해질 때까지 계속 연습해 보는 것이 좋다. 단축키 사용 시 셀의 편집 모드가 아닌 명령 모드로 변경하여 사용하도록 주의해야한다.

표 1-5 주요 단축키

m	마크다운 모드
y	코드 모드
shift + Enter	셀 실행
dd	셀 삭제
a	셀 위에 신규 셀 추가
b	셀 아래에 신규 셀 추가

1.3.4 주피터 노트북 사용하기

주피터 노트북의 기본 기능을 코드를 작성하며 익혀 본다. 셀 영역에 Hello Python을 출력한다. `print()`는 화면에 입력한 글자 또는 값을 출력하라는 명령어이다. 아래와 같이 코드 모드로 된 셀 영역에 아래와 같이 입력하고, **shift + Enter** 를 함께 눌러 실행한다.

① Hello Python 출력



```
In [ ]: print('Hello Python') [▶Run]
```

```
Out [ ]: Hello Python
```

② 간단한 계산

파이썬은 인터프리터 언어이기 때문에 별도의 컴파일 과정 없이 곧장 출력 결과를 확인해볼 수 있다. 아래와 같이 간단한 계산도 수행해볼 수 있다.

```
In [ ]: 3+5
```

```
Out [ ]: 8
```

In []: 5*9

Out []: 45

③ 주석

파이썬에서 주석은 #으로 지정한다. 주석은 코드셀 영역에 작성하고, 코드에 대한 설명을 적어 두거나, 실행되지 않아야 하는 구문을 지정할 때에 사용한다. 이미 작성한 여러 줄의 코드를 한꺼번에 주석으로 변경하고 싶다면, 주석으로 변경하고 싶은 곳을 블록 지정하고, **Ctrl** 과 **/**를 함께 누르면 주석으로 처리된다. 주석을 해지할 때에도 동일한 방법으로 해지할 수 있다.

```
In [ ]: # 주석은 실행되지 않습니다
        # ctrl + / 를 함께 누르면
        # 해당 구문이 주석으로 변경됩니다.
```

④ 마크다운

마크다운은 #의 개수에 따라 계층이 달라지는 헤더 설정뿐 아니라 리스트, 굵기, 기울이기, 밑줄, 취소선 설정, 동영상 및 이미지 삽입 등 다양한 기능을 제공한다. 가장 기본이 되는 기능만 예제로 작성하였다. 다양한 응용 기능은 주피터 노트북 홈페이지 또는 마크다운 문법을 참고하라.

```
# Jupyter Notebook
```

```
## 헤더 2
```

```
### 헤더 3
```

```
#### 헤더 4
```

```
##### 헤더 5
```

마크다운 모드는 셀 편집 모드에서 **m** 을 눌러 변경합니다.

```
## 리스트
```

순서가 없는 리스트 만들기

- * 하나

- * 둘

- * 셋

순서가 있는 리스트 만들기

1. 하나

2. 둘

3. 셋

탭을 이용한 순서가 없는 서브리스트

* 첫번째

- 서브리스트 1
 - 아이템 1
 - 아이템 2
- 서브리스트 2
 - 아이템 3

* 두번째

- 서브리스트 3

탭을 이용한 순서가 있는 서브리스트

1. 첫번째

1. 서브리스트 1
2. 서브리스트 2

2. 두번째

3. 세번째

구분선 넣기

글자 효과

****굵게****

<u>밑줄</u>

~~취소선~~

기울이기

표

```
| 번호 | 이름 |
|-----|-----|
| 1 | 개구리|
| 2 | 도마뱀|
```

이미지

```

```



```
## 인용글
```

- > 산토끼 토끼야
- > 어디를 가느냐
- > 강총강총 뛰면서
- > 어디를 가느냐

Jupyter Notebook

헤더 2

헤더 3

헤더 4

헤더 5

마크다운 모드는 셀 편집 모드에서 m을 눌러 변경합니다.

리스트

순서가 없는 리스트 만들기

- 하나
- 둘
- 셋

순서가 있는 리스트 만들기

1. 하나
2. 둘
3. 셋

탭을 이용한 순서가 없는 서브리스트

- 첫번째
 - 서브리스트1
 - 아이템1
 - 아이템2
 - 서브리스트2
 - 아이템3
- 두번째
 - 서브리스트3

탭을 이용한 순서가 있는 서브리스트

1. 첫번째
 - A. 서브리스트1
 - B. 서브리스트2
2. 두번째
3. 세번째

구분선 넣기

글자 효과

굵게

밑줄

취소선

기울이기

표

번호	이름
1	개구리
2	도마뱀

이미지



인용글

산토끼 토끼야
어디를 가느냐
강총강총 뛰면서
어디를 가느냐